2027 EDISON AWARDS
NOMINEE

PUBLIC SAFETY · SECURITY · DIGITAL INTEGRITY

FOR MILLENNIA
CIVILIZATION & ECONOMIC LIFE

Trust — the oldest question of civilization.

How can we verify before we act?



SMVRS™

INDEPENDENT VERIFY

Proof Before Effect.

Portable semantic proof across devices and locations.

SIGNED RECORD
- Identity & Authority
- Evidence
- Events & Time
- Policy & Rules

TWO INDEPENDENT VERIFIERS
- Python Reference
- Node.js Reference
- Same Input Same Rules

EXPLAINABLE RESULT
- Verified / Failed
- Explicit Reason Codes
- Detects Tampering
- Consistent Results

FOR EVERYONE · EVERY FAMILY · EVERY ENTERPRISE · EVERY NATION



INDIVIDUALS
Personal records, identity and rights



FAMILIES
Health, education, assets and services



ENTERPRISES
Contracts, compliance and trusted operations



INSTITUTIONS
Public services, regulation and trusted digital state



NATIONS & REGIONS
Interoperable trust across jurisdictions

Inventor: Dr. FURONG BEI · SMVRS.com · ATMS.com · contact@atms.com

根本の問い

信頼——文明が千年来抱えてきた難題。

何千年もの間、経済活動は記録に支えられ、人々は記録を持つ側を信じるしかありませんでした。信頼は文明の経済の基盤です。問いは昔から変わりません。受け手は、行動する前にどうやって確かめられるのか。

紀元前3200年頃

粘土板が穀物、債務、所有を記録する。

1494年

複式簿記を初めて体系的に記した印刷本が登場し、照合できる帳簿が広まる。

現在

データベースとデジタル署名が、記録をシステム・国境・機械の間で動かす。

SMVRSの答え：

効力の前に、証明を。 Proof Before Effect.

持ち運べる記録。資金、医療、物品、機械が動く前に、どの受け手でも、どこでも、どんな場面でも、いつでも独立して検証できるよう設計されています。

概要

SMVRS™ 独立検証：持ち運べる証明と、独立したセマンティック検証。

署名に加えて、受け手は誰でも記録の証拠、イベント、時刻、固定されたルールを確認できます。別々に開発された二つの検証器が、整合する記録を VERIFIED、不整合の記録を FAILED と判定し、正確な理由を示します。オレゴン州と北カリフォルニアのサーバーで再検証を実施しました。

01・コンセプト（CONCEPT）

デジタル署名はバイトが改変されていないことを示します。SMVRSは第二の層を加え、発行システムに依存せずに、記録の証拠、イベント、時刻、ルールが今も互いに整合しているかを確認します。

02・価値（VALUE）

別々に開発された Python と Node.js の検証器が、受け手側で証明を再計算します。管理された試験では、完全な記録が18項目すべてに合格し、証拠を改変すると正確な理由コード付きで不合格となりました。標準的な暗号技術を用い、特別なハードウェアは不要です。

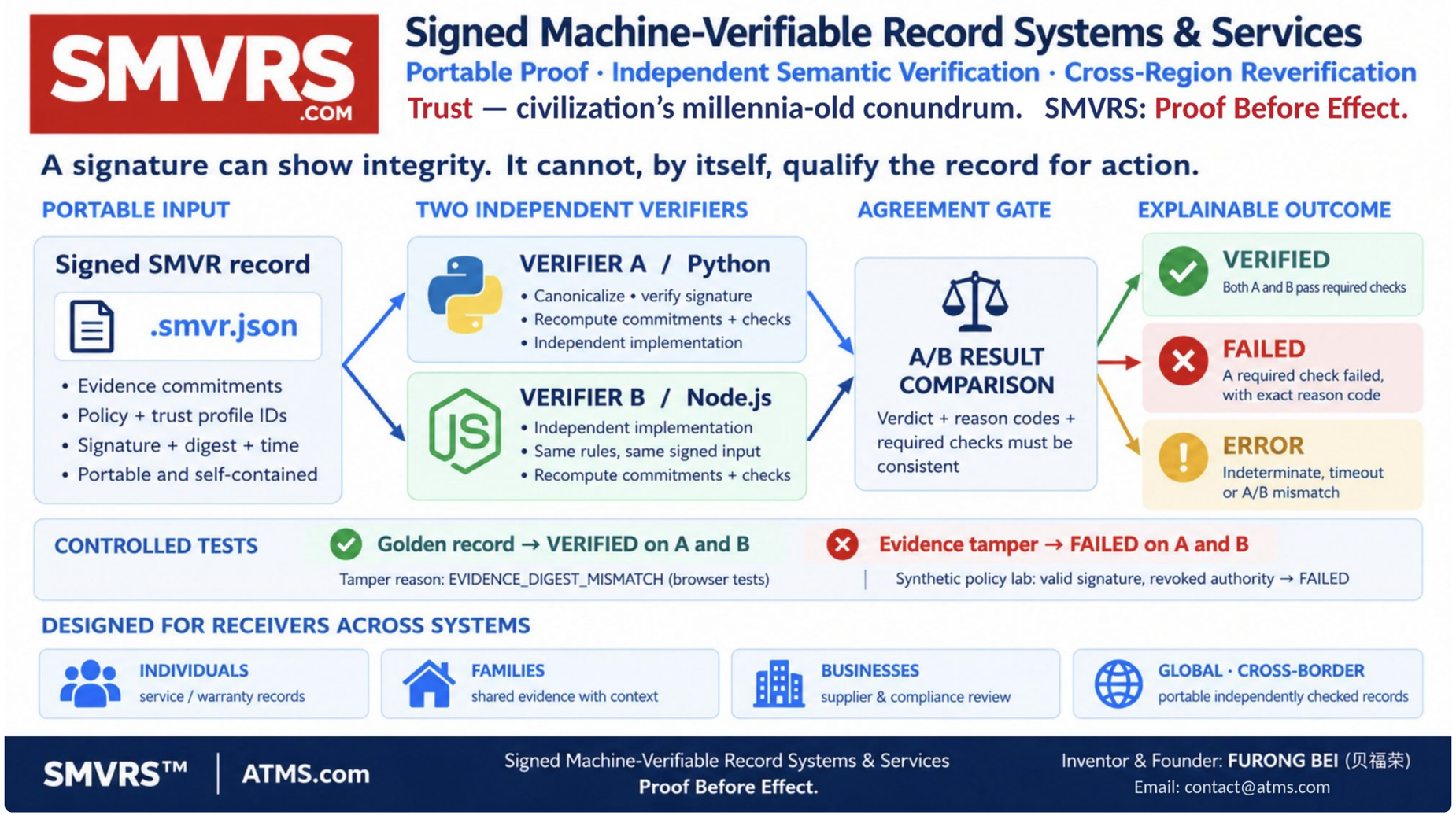
03・インパクト（IMPACT）

SMVRSは、個人、家族、企業、機関、国家が行動の前に記録を確認できるよう設計されています。AIエージェントが機械の速度で動く時代に、「効力の前に証明を」は公共の安全とデジタルの完全性を支える要素になり得ます。

信頼は宣言するものではなく、独立して検証されるものです。

発明

SMVRS 独立検証のしくみ



持ち運べる署名付き記録 → 二つの独立した検証器（Python A、Node.js B）→ A/B 一致ゲート → 説明可能な結果：VERIFIED、理由コード付きの FAILED、または ERROR。

見る ・ 読む ・ 確かめる

本書のすべての記述は、出典までたどることができます。

60秒の映像	youtu.be/HiTej_EingU
エジソン賞ノミネートページ	edisonawards.com/nominees/smvrs-independent-verify
製品	smvrs.com
会社	atms.com
公開ベータ	bei.app
特許記録（Justia）	patents.justia.com/inventor/furong-bei
特許記録（Google）	patents.google.com/?inventor=Furong+Bei
連絡先	contact@atms.com

根本の問い・2ページ

概要・3ページ

発明・4ページ

01 コンセプト・6–15ページ

02 価値・16–20ページ

03 インパクト・21–23ページ

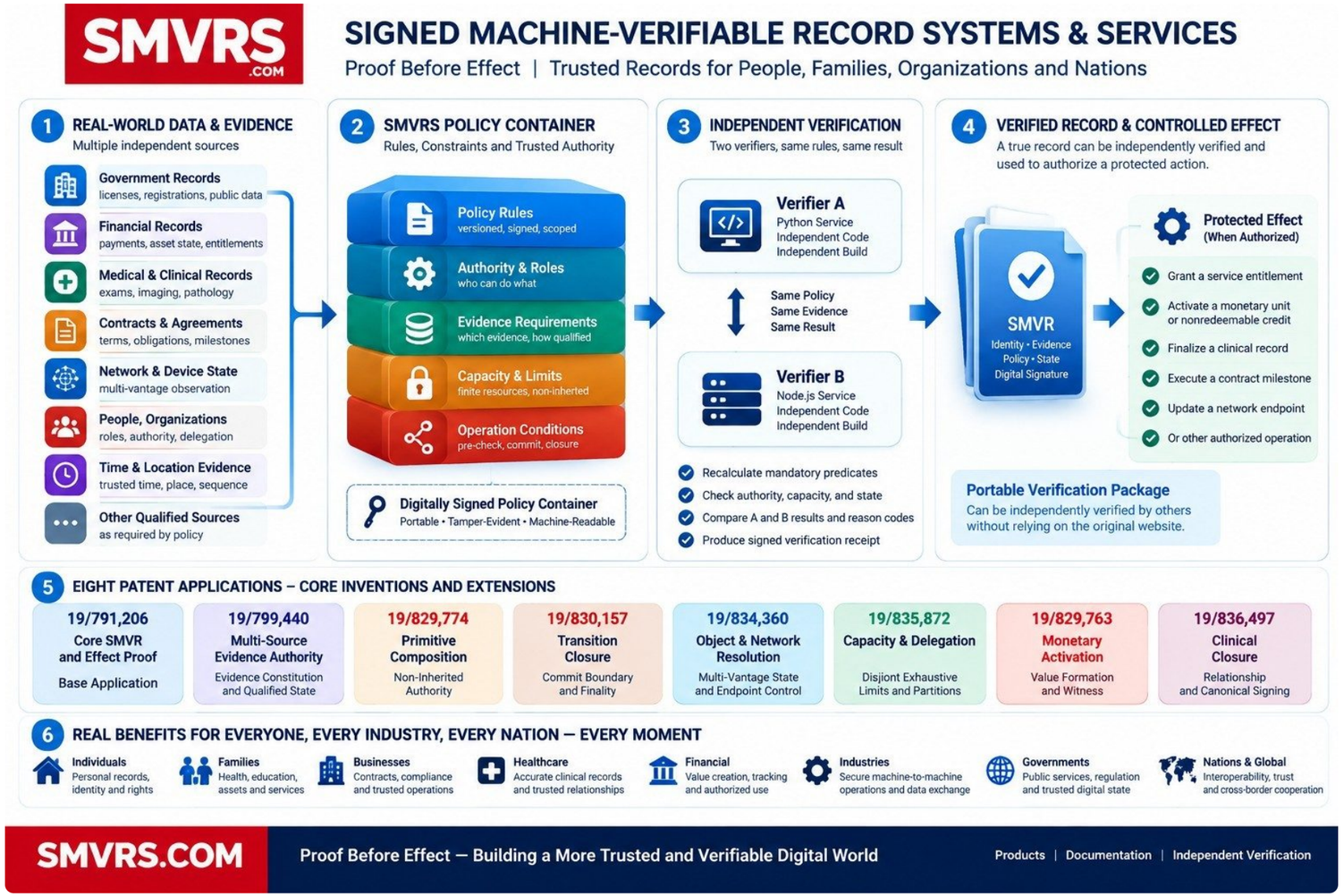
アーキテクチャ・24–28ページ

特許出願・29ページ

発明者と連絡先・30ページ

プロトコル BEI-SMVR-0.1・検証プロファイル SMVR-VERIFY-1・ゴールデンレコード smvr:6d5845d693596ca36e0c0de5

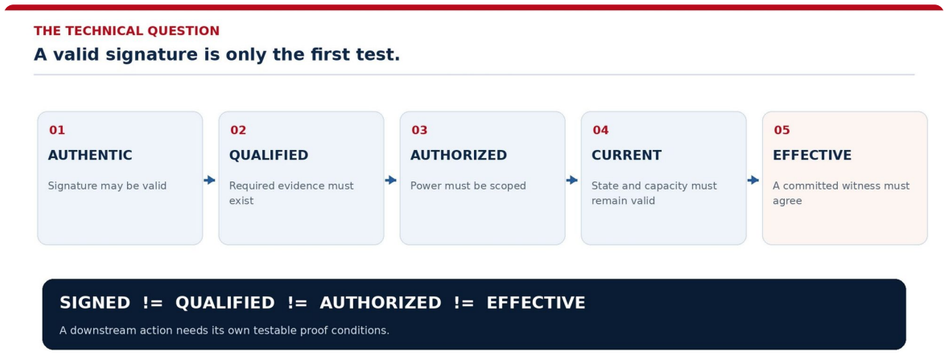
中核となる発明：記録から、資格を満たした行動へ



資格を満たした現実世界の入力、署名付きポリシー、二つの独立した検証経路、持ち運べる記録、保護された効力の境界。効力の段階は、特許出願に記載された広いアーキテクチャを示しています。

有効な署名は信頼の出発点であって、そのすべてではありません。

本物のバイトであっても、不完全な証拠、期限切れの権限、誤った関係、実際には効力を生じなかった結果を含むことがあります。SMVRSは、システムをまたぐデジタル信頼に欠けていたこの環を補います。



機械が読める条件

SMVRSは、暗号上の真正性、意味上の関係の有効性、証拠の十分性、範囲を限定した権限、そして操作の実際の結果を区別します。

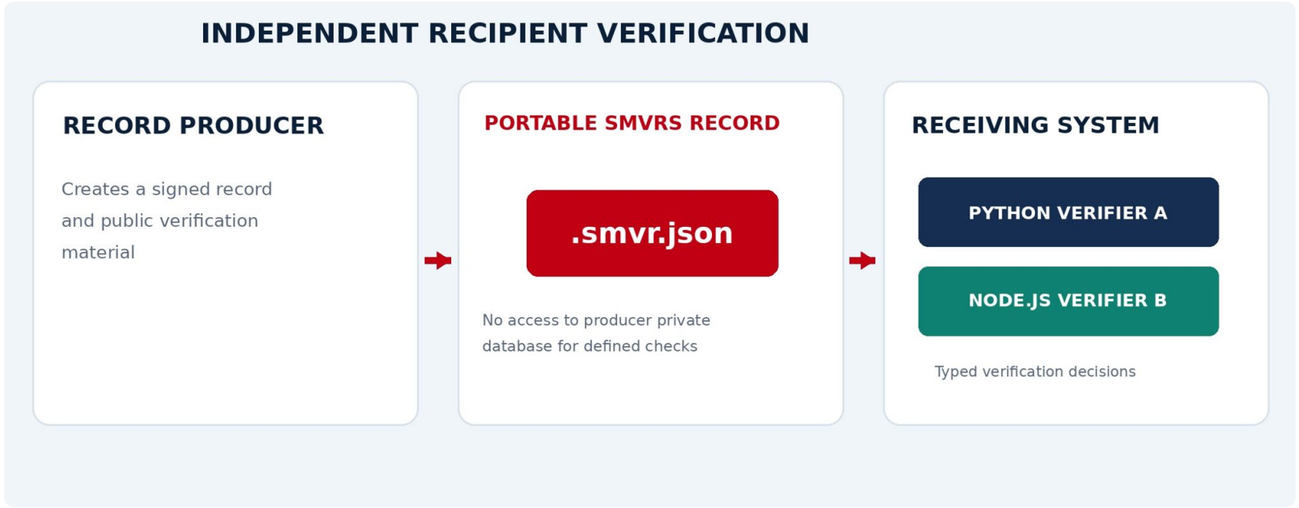
反証可能なルール

署名されていても不完全な記録や誤って結び付けられた記録は、ロゴ、ダッシュボード、コピーされた出典、多数決から信頼を借りることなく、必要な検査で不合格となります。

作り手の主張を信じることから、それに依拠する条件を独立して確かめることへ。

持ち運べる記録は、発行システムから離れても確認できます。

SMVR記録は、行為者、行為、証拠、ポリシー、時刻、主張された決定を結び付けます。独立した Python と Node.js の実装が検証ルールを再計算し、型付きの失敗を報告します。



管理された試験で実証

ゴールデンレコードの受理、行為と証拠の改ざんの拒否、意味的結合のケース、二つの独立した検証器の一致。

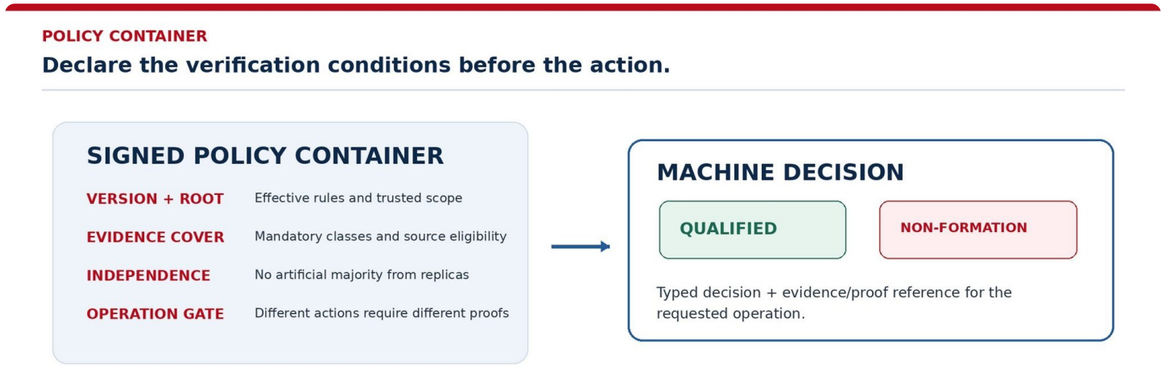
署名を超えて

署名はバイトを確認します。SMVRSは証拠、権限、時刻、ルールも確認し、記録が示された条件のどれを満たしているかを受け手に示します。

独立検証は今日すでに実証済み。効力の資格判定は、同じ原則を行動の瞬間へと広げます。

適用されるルールは、決定の前に固定されます。

SMVRSのアーキテクチャでは、署名付きのポリシーコンテナが、文脈、有効なバージョン、信頼の源、必須の証拠区分、範囲、操作、失効を結び付けるよう設計されています。提案された機械の行動は、該当する述語を満たしたときにのみ資格を得ます。



なぜ重要か

バージョン管理されたルールがなければ、二つのサービスが同じバイトを検証しても、異なる権限、目的、時刻、プライバシー要件を適用してしまう可能性があります。

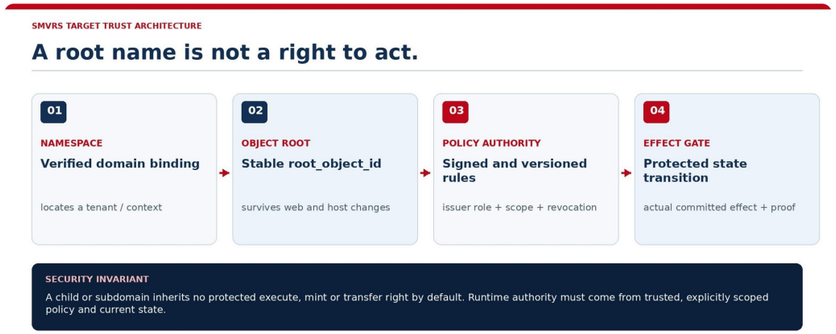
プロトタイプとロードマップ

署名付き証拠ポリシーの実験は合成データで動作しています。サービス横断のポリシーコンテナ・レジストリと迂回できない行動ゲートが、次の拡張です。

ポリシーは、どの受け手も同じ方法で適用できる、機械で検査可能な資格になります。

ウェブアドレスは記録の場所を示せます。行動を許可できるのは、信頼されたポリシーだけです。

SMVRSは、検証済みのウェブサイトやテナント名と、永続的なオブジェクトの同一性、承認された発行者、明示的に範囲を限った権限とを区別します。子オブジェクトは、現行の署名付きポリシーコンテナが付与しない限り、保護された実行権を持たない状態から始まるよう設計されています。



URLを超えた安定した同一性

表示されるホストやドメインが変わっても、ルートオブジェクトは自らの証明と結び付いたままです。

フェイルクローズの委任権限

親の署名や継承した名前が、発行、移転、実行の特権を黙って与えることはできません。

名前は発見を助け、機械の権限は認証された信頼、範囲を限った付与、現在状態の確認から生まれます。

必要な証拠はそれぞれ、適格な情報源から来なければなりません。

ある操作では、本人確認、権利、失効、観測された効果の証拠が、それぞれ固有の適格な権威から求められることがあります。相関したコピーは、独立した裏付けとしては数えられません。

EVIDENCE SUFFICIENCY

Different facts demand eligible sources.

	IDENTITY	ENTITLEMENT	REVOCATION
Identity provider	YES	—	—
License issuer	—	YES	—
Revocation source	—	—	YES

Missing revocation evidence cannot be replaced by 10 copied identity records.

より鋭い問い

どのデータベースが最も信頼できるかではなく、この操作に必要な証拠区分が揃い、独立して適格であるかをSMVRSは問います。

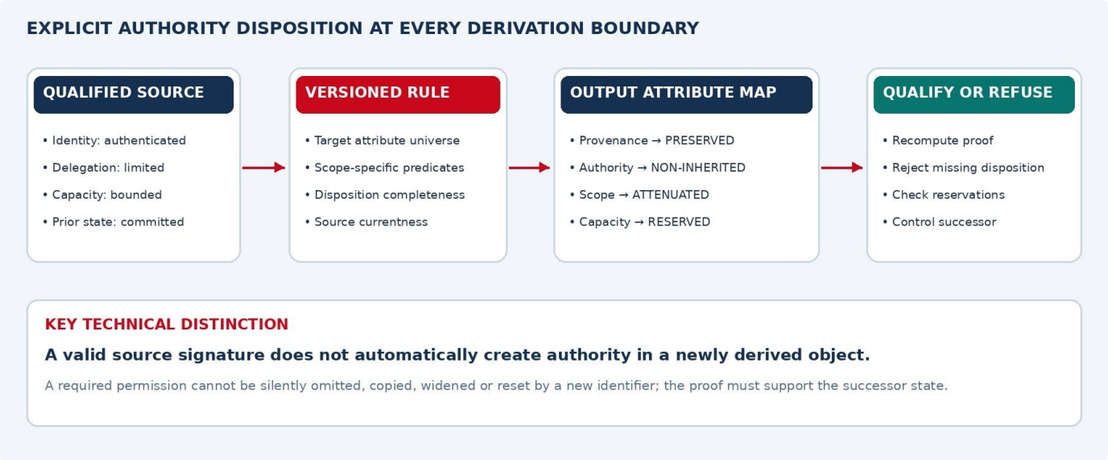
合成フィクスチャで試験

署名付きの試験フィクスチャは、資格を満たす完全なセットを受理し、必須区分の欠落、範囲外の主張、許されない相関した出所を拒否します。

どの単一の機関も、万能のマスター記録を持つ必要はありません。

由来は引き継がれます。許可は改めて資格判定されます。

プリミティブ合成は、派生オブジェクトがどこから来たかと、どの保護された権限を行使できるかを分けて扱います。属性の扱い、許可された範囲、現行の先行条件が、それぞれの後続状態を制約します。



範囲を限った派生

派生ルールは、子オブジェクト、委任された権利、変換された資産が、継承を通じて新たな目的、数量、期間、特権操作を黙って得られないよう設計されています。

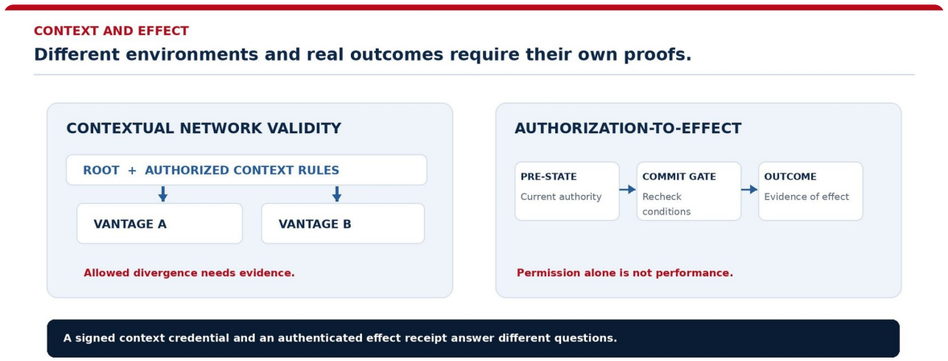
コミットの境界で

遷移クロージャは、操作が提案されたときだけでなく、コミットされる時点でも、現在の状態、ポリシー、リプレイ、許可された効果を再確認します。

派生したオブジェクトは履歴を保ちますが、権限は自ら獲得しなければなりません。

正しい観測でも食い違うことがあります。主張された効果は示されなければなりません。

ルートに根ざした多視点の解決は、認証されたポリシーの下で観測間の差異を判定します。基盤となる出願は、許可された前提条件と実証された状態効果との対応を扱います。



文脈に応じた検証

ネットワーク上の差異はポリシー上許容され得ますが、必須の観測が失敗した場合、一般的な多数決で覆すことはできません。

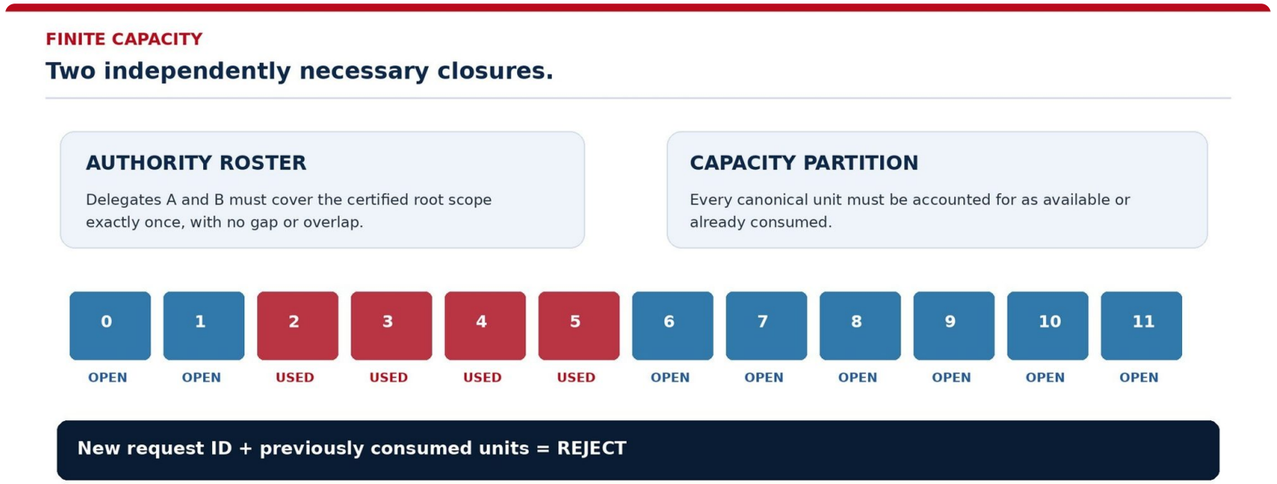
効果の対応

効果の受領証は、受け手が操作の発生を受け入れる前に、許可された行為者、ポリシー、先行状態、効果の証拠、後続状態を結び付けるよう設計されています。

文脈はポリシーで資格判定され、効果は証拠で確認されます。

許可された代理人でも、同じ単位を二度使ってはなりません。

認証された容量には二つの完全な確認が必要です。誰が単位を割り当てる権利を持つか、そしてどの単位が正確に残っているか。両方が成り立って初めて、直列化され立会いを受けた後続状態となります。



研究室での能力

テスト鍵による署名、完全な許可者名簿、有限単位の会計、ローカルな直列化点、切り離し可能な履歴立会いの確認。

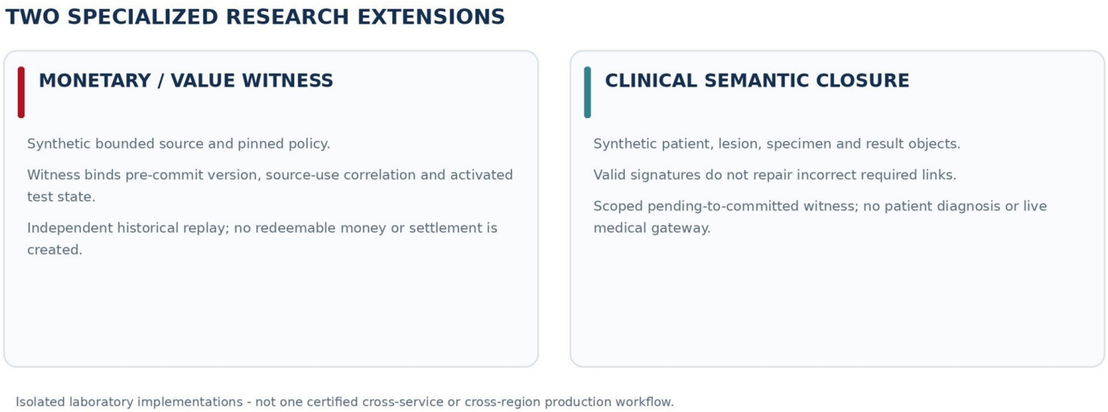
再生成防止の目標

別名の変更、オブジェクトの分割、新しい要求識別子によって、すでに消費された単位が新たに利用可能な容量に変わってはなりません。

単位を割り当てる前に、権利と残量を同時に確認します。

同じルールを、要求の厳しい二つの分野で試験。

研究用アダプターは、SMVRSの原則を、上限付きの試験用価値の有効化と、型付きの臨床記録の関係とに、それぞれ独立した技術的拡張として適用します。



上限付きの試験用価値の有効化

模擬的な金銭コントローラーが、固定されたポリシーとバージョン、出所と用途の相関、コミット時の立会い、履歴上の有効性を、模擬値のみで確認します。

臨床的関係のクロージャ

合成された患者、検体、結果のグラフが誤った署名付きリンクを明らかにし、候補記録と確定記録を区別します。診断ではなく、データの完全性を支えるものです。

各分野が自らの条件で導入できる、範囲が明確で再現可能な機械的検査。

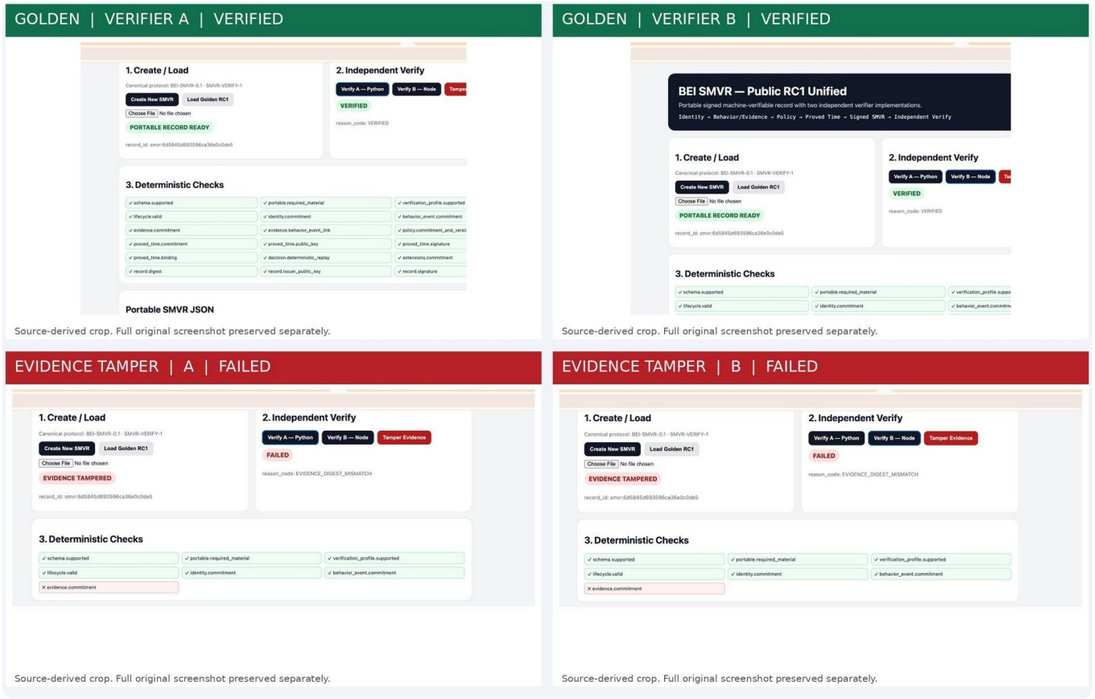
同じ記録、二つの検証器、同じ答え。

入力	検証器 A · PYTHON	検証器 B · NODE.JS
合成の署名付きゴールデンレコード	VERIFIED · 18項目	VERIFIED · 18項目
合成の証拠改ざん	FAILED	FAILED

両検証器の理由コード：EVIDENCE_DIGEST_MISMATCH（evidence.commitment）

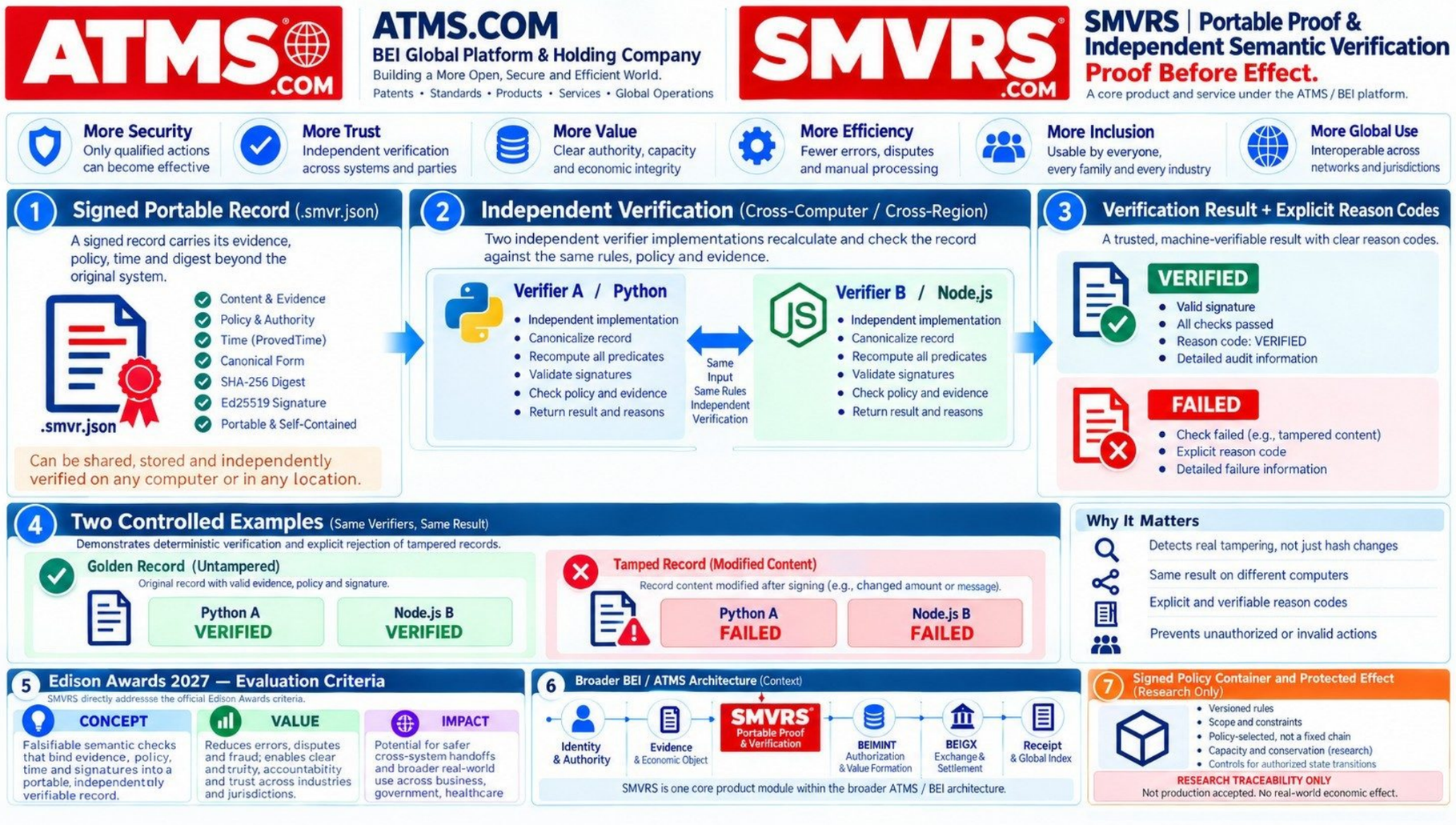
記録：smvr:6d5845d693596ca36e0c0de5

リージョン間：発明者のエンジニアリング試験で、オレゴン州のサーバーで作成された記録を、北カリフォルニアのサーバー上で両方の検証器が再検証しました。改ざんされたコピーは拒否されました。



合成の署名付き記録を用いた、管理されたブラウザ試験（2026年10月）。

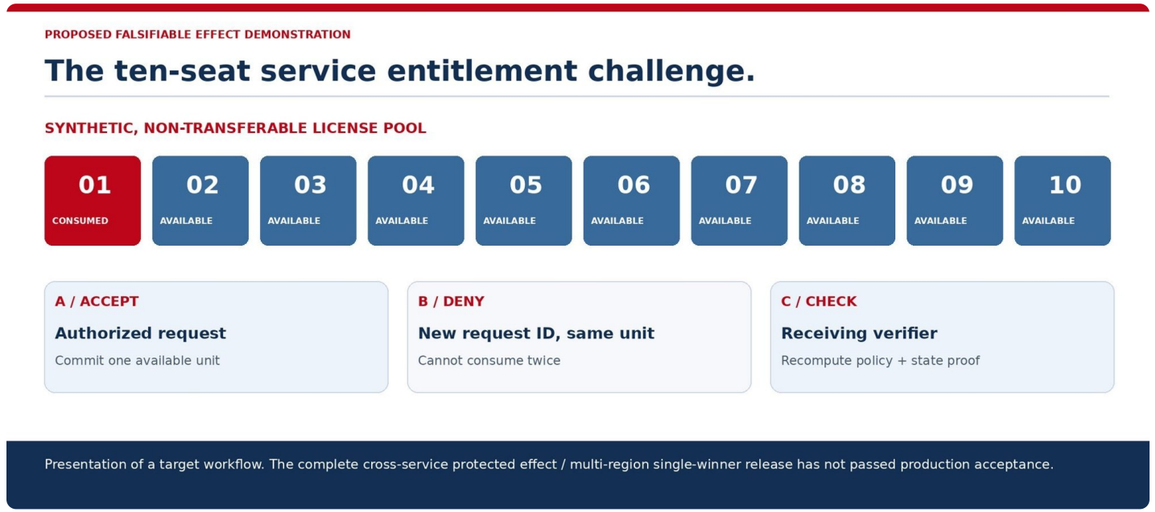
エジソン賞の評価基準に対応した四つの管理されたケース



ゴールデンレコードは A と B で VERIFIED。証拠改ざんは A と B で FAILED、それぞれ正確な理由コード付き。

明確な最初の顧客試験：ソフトウェアライセンスの割り当て。

償還できないサービス席を10席持つエコノミック・ノードが、反証可能な最初のユースケースとなります。要求者は有効な資格情報を持っていても、権利、失効の確認、未使用のライセンス容量を欠いている場合があります。



有用な失敗ケース

権利の証拠の欠落、期限切れの権利、相関した疑似確認、許可されていない代理人、同じ席の重複使用を拒否します。

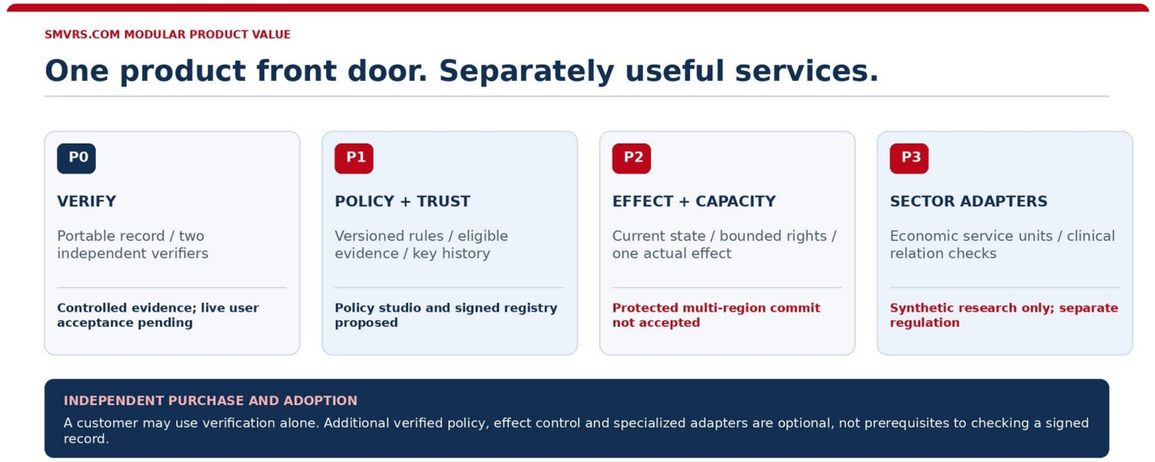
実用的なパッケージ

まず持ち運べる記録の検証を提供し、証拠と有限容量の管理は、顧客のエンドツーエンドの業務に向けた追加モジュールとして設計されています。

価値は、システムが独立して正当化できる判断によって測られます。

まず独立検証。操作が必要とするときに、より深い保証を。

SMVRS.com は一つの製品入口であり、それぞれ単独でも役立つエディションを備えています。持ち運べる検証、署名付きポリシーと適格な証拠、保護された効果、そして分野別アダプターです。



短期的な顧客の成果

受け手が署名付き記録をアップロードし、独立に計算された二つの結果を確認し、比較結果を書き出せます。

長期的な顧客の成果

組織は、セキュリティ、運用、分野の要件に応じて、署名付きポリシーによる資格判定や範囲を限った効果の管理を追加できます。

各エディションは単独で役立ち、金銭や臨床のモジュールの導入を必要としません。

失敗を試験できるとき、証拠はより強くなります。

2

独立した検証器の実装

Python と Node.js、一つの仕様から別々に開発。

13

保存された否定ベクトルの区分

失敗の種類ごとに、再現可能な試験として保存。

79/79

ローカルの合成ラボ試験に合格

ポリシー、証拠、容量のフィクスチャを合成データで実行。

コスト

標準的な暗号技術（SHA-256、Ed25519）、特別なハードウェアは不要。ソフトウェア、ネットワーク、機械、IoT機器とAPIで統合できるよう設計されています。

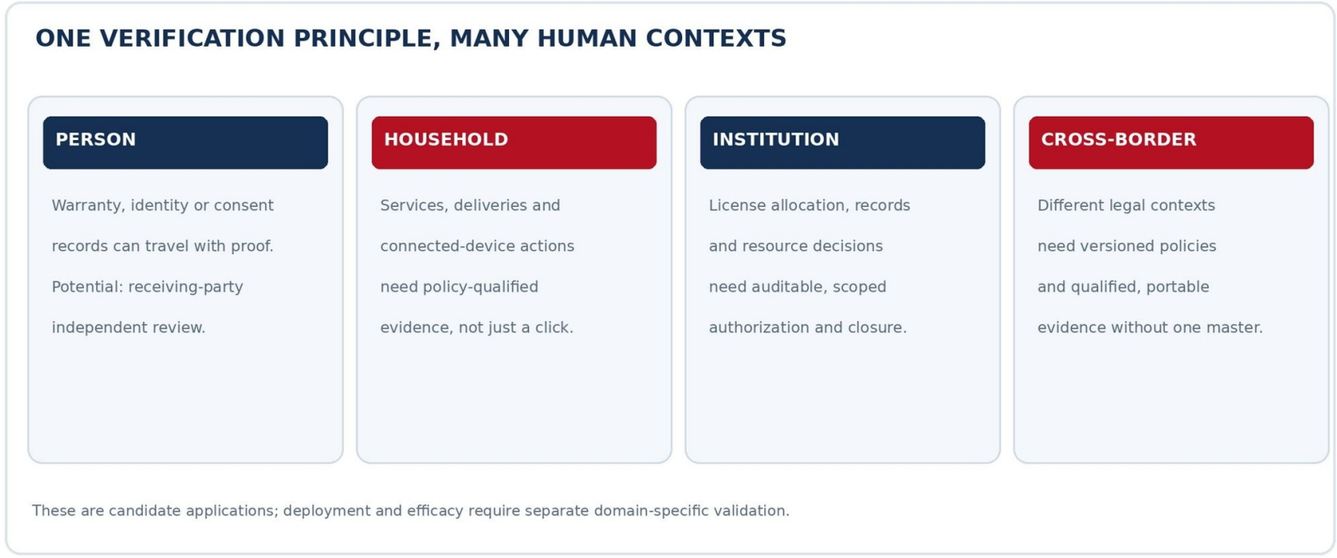
効果

資金、医療、物品が動く前に不整合な記録を検出するよう設計されています。試験では、拒否のたびに不合格となった検査項目が示されました。

低い導入コストで、重大な結果を守る。

個人、家族、機関、そして国家のために。

受け手は、作り手の「成功」表示だけに頼るのではなく、デジタルな主張をその適用ルールに照らして確認します。



日常の規模で

個人、家庭、小さな事業者が持ち運べる結果を受け取り、誰が主張したのか、どの証拠とポリシーが適用されるのか、記録が最新かを確認できます。

システムと国境を越えて

機関や地域のサービスは、単一のデータベースや万能の権威を前提とせずに証明を交換し、それぞれの法律、プライバシー、標準を適用します。

どこでも、どんな場面でも、いつでも：記録とともに旅する信頼。

各産業が自らのペースで導入できる階層型サービス。

SMVRSは独立検証を単独のサービスとして提供し、より深い管理が必要な場合には、証拠の資格判定、ポリシー、効果、分野別の構成要素を任意で追加できます。



すぐに使えるサービス

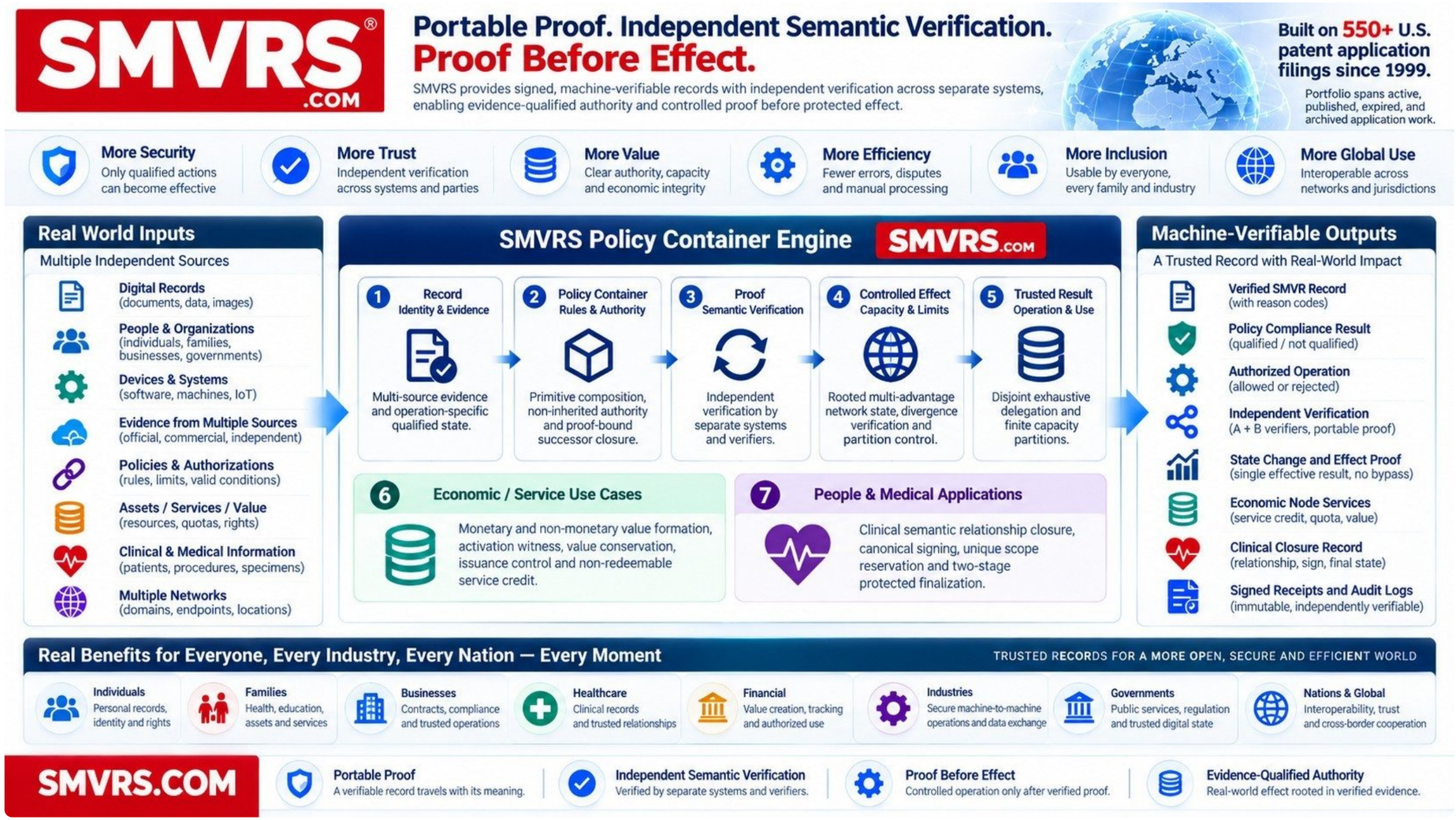
記録の受領、切り離された確認、明確な結果と理由コード、機関間の引き継ぎのための証拠の書き出し。

長期的なサービス

範囲を限ったポリシー決定、容量証明書、署名付きの効果受領証、ソフトウェア、企業記録、機器、規制対象システム向けのアダプター。

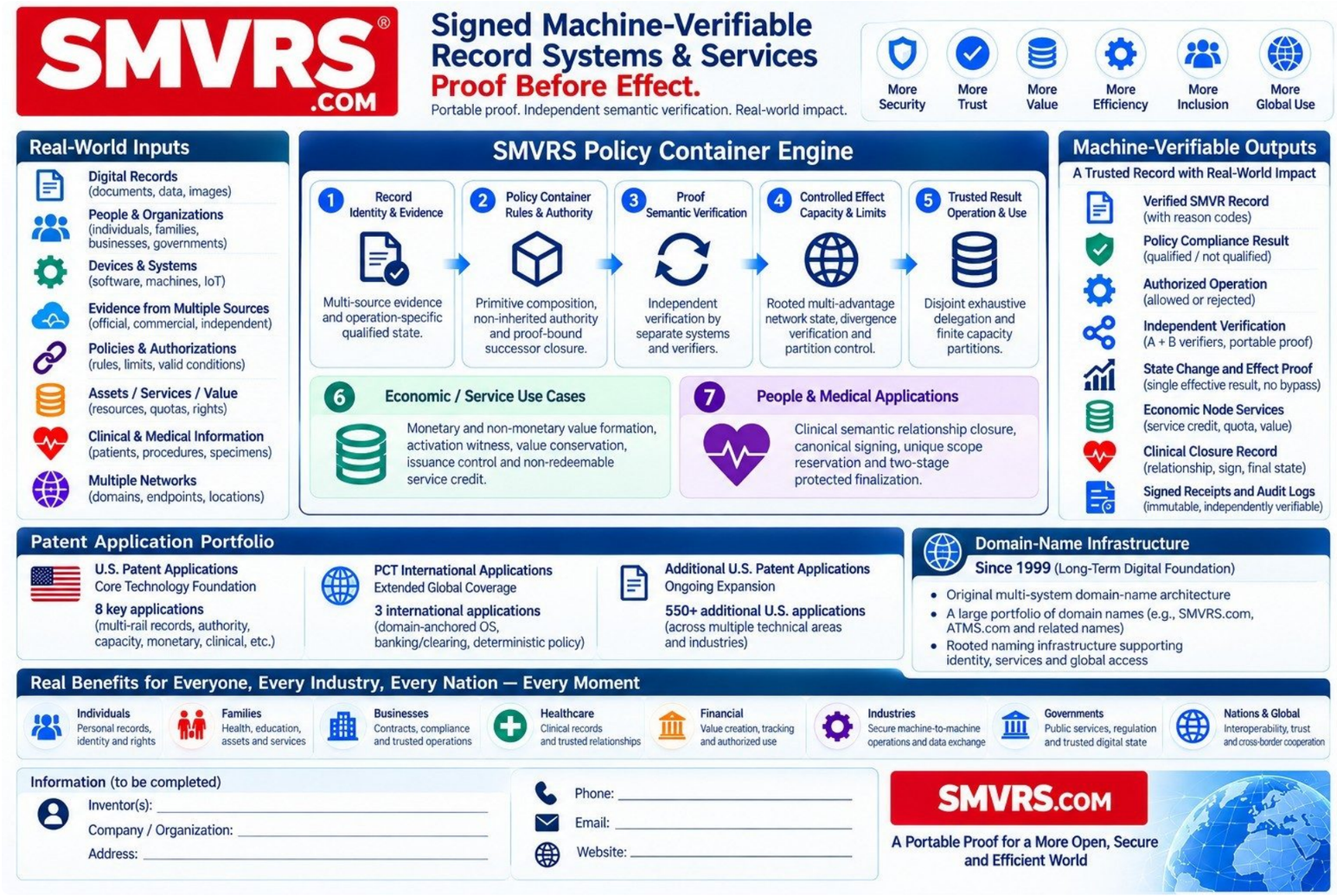
AIエージェントが機械の速度で動く今、「効力の前に証明を」は公共の安全の層として機能するよう設計されています。

Proof Before Effect：広がりと長期的な根



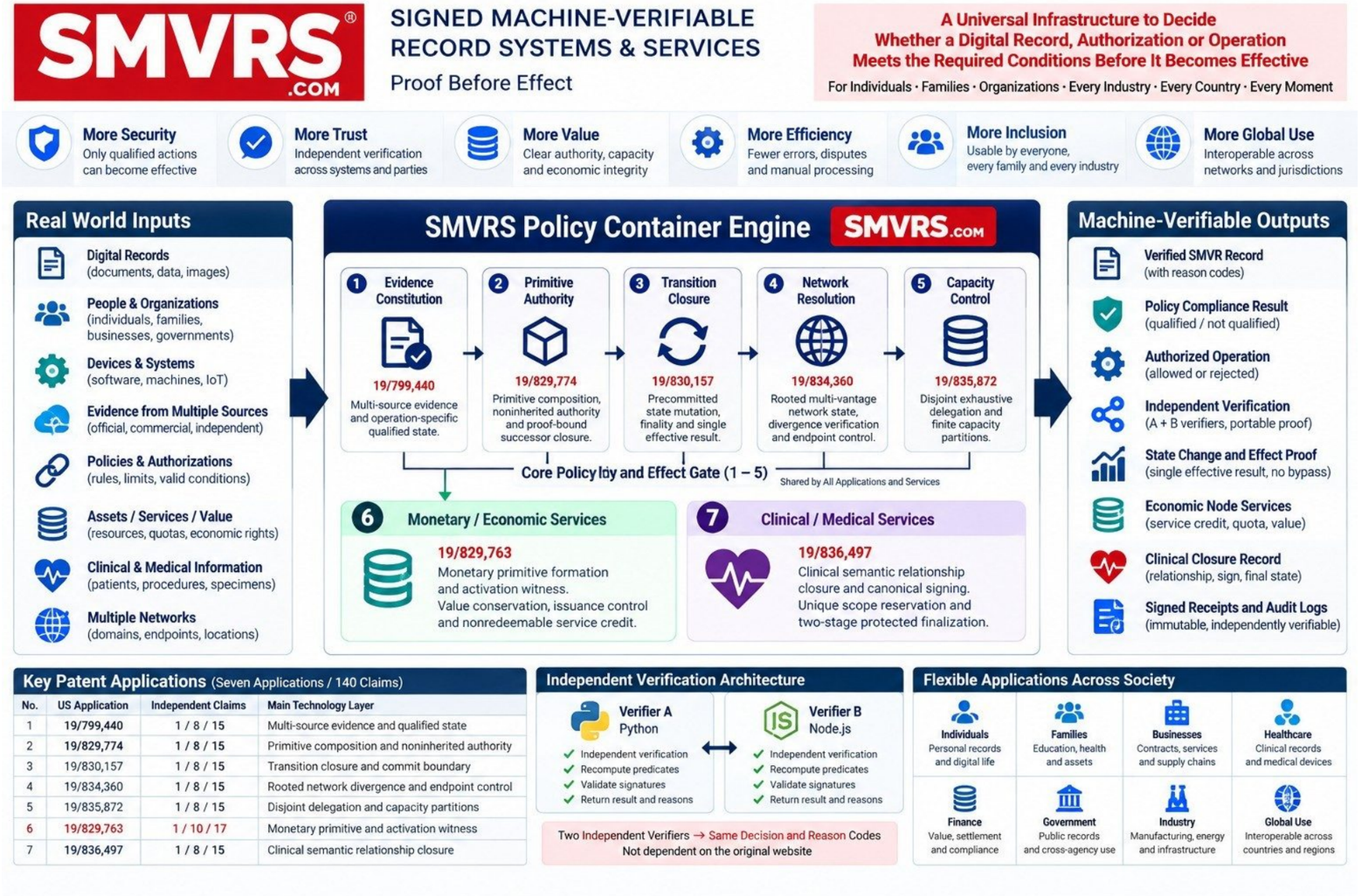
すべての個人、家族、産業、国家のための、持ち運べる証明、ポリシー管理、公共的価値。1999年は、発明者によるドメインとデジタル基盤の取り組みが始まった年です。

製品、特許、ドメインの全体像



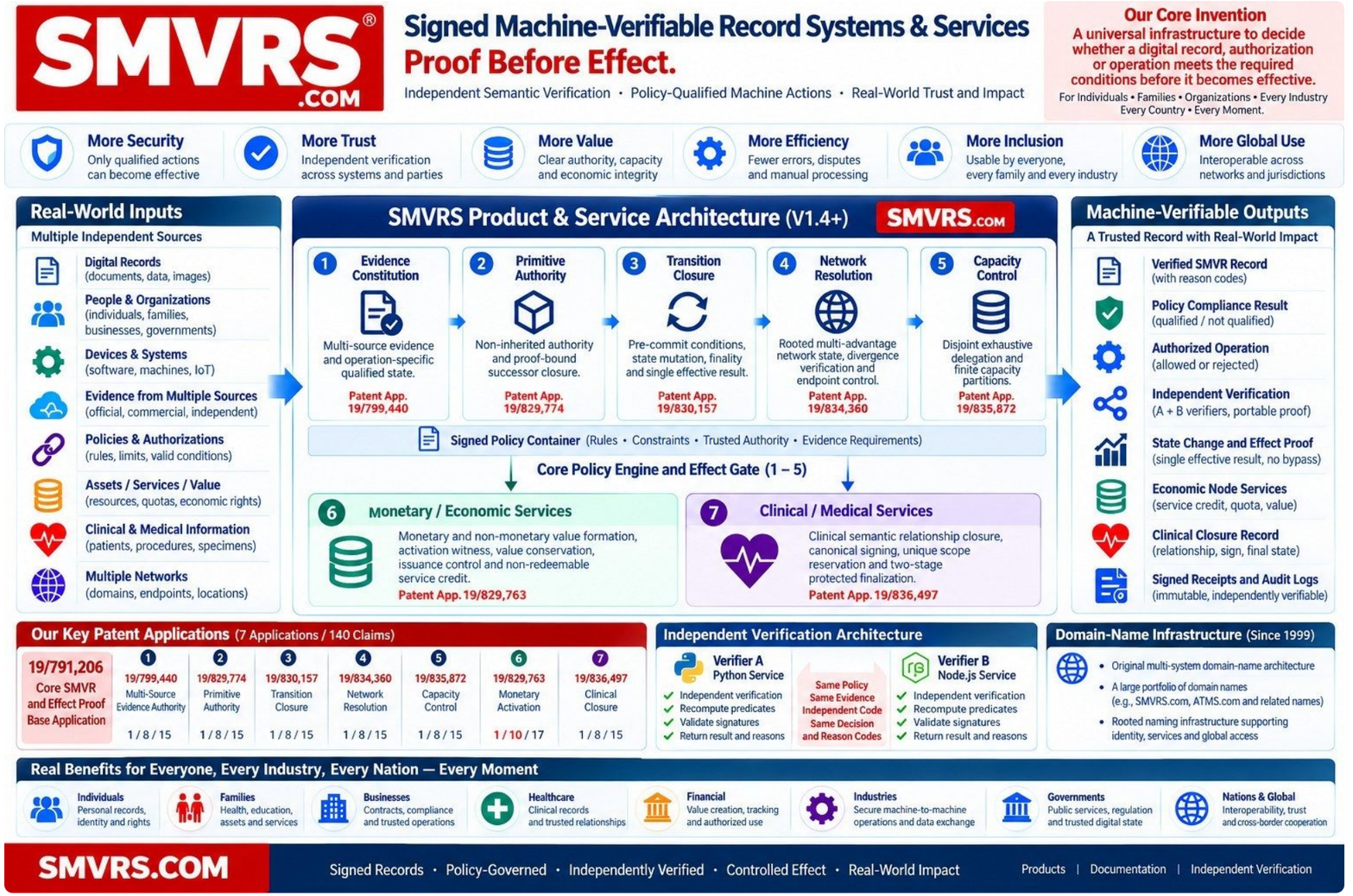
ポリシーコンテナ・エンジン、経済と臨床の拡張、特許出願ポートフォリオ、ルートドメイン資産、応用分野。

七つの技術層と独立検証



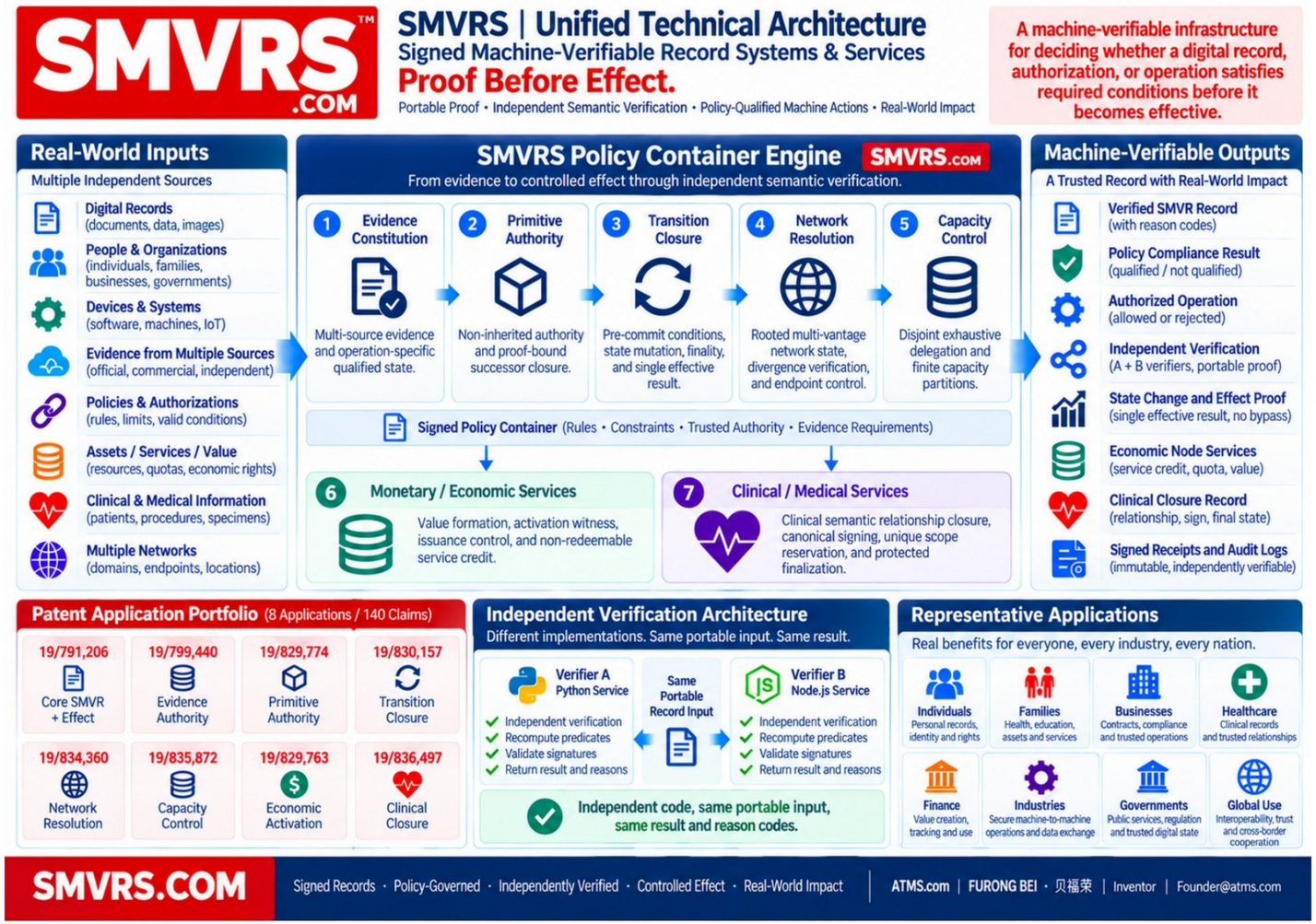
A/B 検証器の役割を分けた七つの技術応用層と、産業ごとの入力と出力。出願番号は各出願を示します。

特許の中核と産業の詳細な設計図



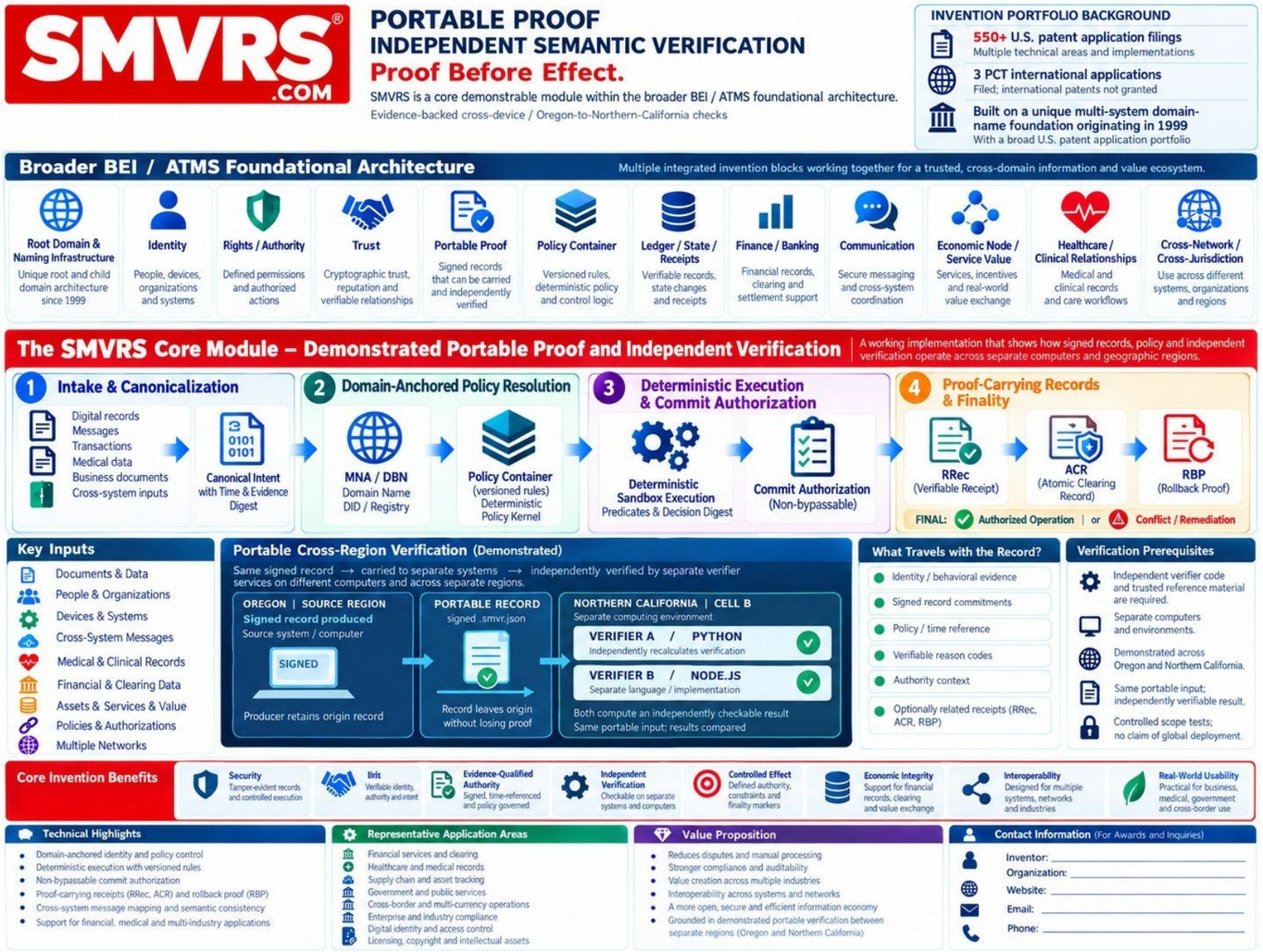
証拠、プリミティブ合成、遷移クロージャ、ルートに根ざしたネットワーク解決、容量、経済と臨床の専門化。

八つの関連出願、一つの制御されたシステム



署名付きポリシー、五つの技術層、経済と臨床の拡張、二重の検証器。

BEI × ATMS の基盤、持ち運べる受領証、将来の拡張



BEI × ATMS の広いアーキテクチャにおける、ルートドメインの同一性と持ち運べる受領証の概念を示す発明者の研究図。

特許出願

関連する八件の米国出願、それぞれ異なる技術的役割。

19/791,206	許可と効果の対応
19/799,440	証拠に基づく状態形成
19/829,774	プリミティブ合成 / 継承されない権限
19/830,157	遷移クロージャ / コミット境界
19/834,360	多視点の文脈的解決
19/835,872	認証された容量 / 二重クロージャ
19/829,763	金銭管理 / 有効化の証明
19/836,497	臨床的意味関係のクロージャ

556

発明者名義で提出された米国特許出願

BEI × ATMS の広いポートフォリオ全体の件数で、ここに挙げた八件がSMVRSの方法を対象としています。

1999年から

ドメインに根ざした命名とデジタル基盤の取り組み。発明者が開発し、自己資金で進めてきました。

公開記録：patents.justia.com/inventor/furong-bei・patents.google.com/?inventor=Furong+Bei

2027 EDISON AWARDS

NOMINEE

SIGNED MACHINE-VERIFIABLE RECORD SYSTEMS & SERVICES



SMVRS™

INDEPENDENT VERIFY

Proof Before Effect.

TRUST — CIVILIZATION'S
MILLENNIA-OLD CONUNDRUM

How can we independently verify before we act?

FOR EVERY PERSON | EVERY FAMILY | EVERY NATION | EVERY REGION

Toward a verifiable foundation for civilization and economic life.

Inventor: Dr. FURONG BEI

SMVRS.com | ATMS.com | contact@atms.com